Оптичні ілюзії та геометрія перспективи

Математична концепція: Тригонометрія (базово), вектори, симетрія відносно осей. **Мистецький фокус:** Оп-арт (Optical Art), Віктор Вазарелі, М. К. Ешер.

План уроку:

1. **Математичний фундамент:**
    - Центральна та осьова симетрія.
    - Як око сприймає глибину на площині (координати Z через зміну масштабу X та Y).
2. **Turtle + Програмування:**
    - Використання списків кольорів для створення градієнтів.
    - Малювання концентричних фігур (квадрати в квадратах), що створюють ефект тунелю .
3. **Мистецький вернісаж:**
    - Аналіз робіт Віктора Вазарелі: як за допомогою лише ромбів та квадратів створити ілюзію викривленого простору.
4. **Практичне завдання:**
    - Створити «Динамічну площу» міста: візерунок, що пульсує або створює ілюзію об'єму (використовуючи цикли та зміну `pensize`).

Урок 5: Генеративне мистецтво та зоряна ніч даних

Математична концепція: Полярні координати (вступ), математичні спіралі. **Мистецький фокус:** Постімпресіонізм, Вінсент ван Гог («Зоряна ніч»), цифрові частинки.

План уроку:

1. **Математичний фундамент:**
    - Спіраль Архімеда та логарифмічна спіраль.
    - Рівняння спіралі: залежність радіуса від кута повороту.
2. **Turtle + Програмування:**
    - Створення складних візерунків — спірографів (цикли з невеликим зміщенням кута).
    - Робота з методом `t.stamp()` для створення «мазків пензля» Черепашкою.
3. **Мистецький вернісаж:**
    - «Зоряна ніч» Ван Гога: як ритмічні завихрення фарби створюють відчуття руху повітря.
4. **Практичне завдання:**
    - Написати генератор нічного неба над нашим містом.
    - Кожна «зірка» — це спіраль або багатокутник, побудований за допомогою циклу, з випадковим кольором із палітри Ван Гога (жовтий, синій, блакитний).

Підсумок курсу

В кінці цих п'яти уроків учні матимуть власний проект **«Код мого міста»**, де поєднуються:

- Раціональна забудова (Мондріан, уроки 1-2).
- Живі парки (Гауді, фрактали, урок 3).
- Оптичні простори (Вазарелі, урок 4).
- Атмосферне небо (Ван Гог, спіралі, урок 5).

Чи хочете ви, щоб я детальніше розписав код для одного з цих уроків (наприклад, для створення фрактального дерева або спірографа)?